

1. ÖDEVİN AMACI

Bu ödevin temel amacı, öğrencilerin:

- Python programlama dilini kullanarak görsel ve etkileşimli bir simülasyon geliştirmeleri,
- Asit-baz titrasyonu kavramlarını bilgisayar ortamında modelleyerek kimya bilgilerini pekiştirmeleri,
- Pygame kütüphanesi ile grafik programlama becerilerini uygulamalı olarak geliştirmeleri,
- Kullanıcı etkileşimli arayüzler tasarlayarak olay tabanlı programlama mantığını kavramaları,
- Bilimsel bir süreci görselleştirerek sunum becerilerini artırmalarıdır.

2. TEORİK ARKA PLAN

2.1. Asit-Baz Titrasyonu

Titrasyon, derişimi bilinen bir çözelti (titrant) yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin (analit) derişimini belirleme yöntemidir. Asit-baz titrasyonlarında, bir asit çözeltisi bir baz çözeltisi ile (veya tersi) nötrleştirilir.

Eşdeğerlik noktasında asit ve bazın mol sayıları eşitlenir.

Güçlü Asit – Güçlü Baz Titrasyonu:

- Başlangıçta pH düşüktür (kuvvetli asit).
- Eşdeğerlik noktasına kadar pH yavaşça yükselir.
- Eşdeğerlik noktasında pH = 7'dir (nötr).
- Eşdeğerlik noktasından sonra pH hızla yükselir ve bazik bölgeye geçilir.

2.2. İndikatörler

İndikatörler, ortamın pH'ına bağlı olarak renk değiştiren organik bileşiklerdir. Fenolftalein asidik ortamda renksiz, bazik ortamda pembedir (geçiş aralığı pH 8.2-10.0). Bu ödevde fenolftalein benzeri bir renk geçişi simüle edilecektir.

2.3. pH Hesaplamaları

Güçlü asit (HCl) ve güçlü baz (NaOH) için pH aşağıdaki formüllerle hesaplanır:

- **Vb = 0** (sadece asit):

$$\text{pH} = -\log_{10}(\text{Ca}) \quad \text{pH} = -\log_{10}(\text{Ca})$$

- **Vb < Veq** (eşdeğerlik öncesi):

$$[\text{H}^+] = \text{CaVa} - \text{CbVb} \quad \text{pH} = -\log_{10}([\text{H}^+]) \quad \text{pH} = -\log_{10}([\text{H}^+])$$

- **Vb = Veq** (eşdeğerlik noktası):

$$\text{pH} = 7 \quad \text{pH} = 7$$

- **Vb > Veq** (eşdeğerlik sonrası):

$$[\text{OH}^-] = \text{CbVb} - \text{CaVa} \quad \text{pOH} = -\log_{10}([\text{OH}^-]) \quad \text{pOH} = -\log_{10}([\text{OH}^-])$$
$$(\text{pH} = 14 - \text{pOH}) \quad \text{pH} = 14 - \text{pOH}$$

3. İSTENENLER

Aşağıdaki özellikleri içeren, çalıştırılabilir bir Python programı geliştirilecektir:

3.1. Görsel Öğeler

- **Büret:** İçinde baz çözeltisi bulunan silindirik kap.
- **Erlen (Beher):** İçinde asit çözeltisi ve indikatör bulunan kap.
- **Vana:** Büretin altında, damla hızını kontrol eden dairesel bir vana.
- **Sıvı seviyesi:** Erlen içindeki sıvı seviyesi eklenen baz hacmiyle orantılı olarak artmalı.
- **İndikatör rengi:** pH değerine göre erlen içindeki sıvının rengi değişmelidir (asidik ortamda renksiz/beyaz, bazik ortamda pembe).

3.2. Etkileşim

- Vana üzerine **sol tıklama** ile damla hızı artmalı (0-5 arası).
- Vana üzerine **sağ tıklama** ile damla hızı azalmalı.
- Damla hızı sıfırdan büyükse, her çevrimde hız değeri kadar damla eklenmeli (her damla belirli bir hacme sahip olmalı, örn. 0.1 mL).

3.3. Parametre Girişi (Zorunlu)

- Program başlatıldığında kullanıcıdan aşağıdaki parametreler **konsoldan** istenmelidir:

- Asit deriřimi (M)
- Asit hacmi (mL)
- Baz deriřimi (M)
- Girilen deęerler simülasyonda kullanılmalıdır.
- (İsteęe baęlı geliřtirme: Simülasyon sırasında bu deęerlerin deęiřtirilmesine olanak saęlanabilir.)

3.4. Titrasyon Eęrisi Grafięi (Zorunlu)

- Pencere içinde, uygun bir bölgede (örneğin alt kısımda) anlık olarak **eklenen baz hacmi (mL) – pH** grafięi çizilmelidir.
- Grafik, simülasyon ilerledikçe güncellenmelidir.
- Eksenler etiketlenmeli (x: Hacim (mL), y: pH) ve eřdeęerlik noktası iřaretlenebilir.

3.5. Bilgi Göstergeleri

- Anlık pH deęeri (iki ondalık basamakla).
- Eklenen toplam baz hacmi (mL).
- Damla hızı (0-5 arası sayısal deęer).
- Vana kontrol talimatları ("Sol tık + / Saę tık -").

4. UYGULAMA GEREKSİNİMLERİ

1. **Konsoldan parametrelerin alınması:** input() ile asit deriřimi, asit hacmi, baz deriřimini alıp float'a çevirin.
2. **Pencere oluřturma:** 900x700 piksel boyutunda bir pencere açılması (grafik için daha fazla alan).
3. **Sabitlerin tanımlanması:** Renkler, bařlangıç deriřimleri (kullanıcıdan alınan), damla hacmi vb.
4. **Fonksiyonların yazılması:**
 - pH_hesapla(Vb): Eklenen baz hacmine göre pH döndürür.
 - indikator_rengi(pH): pH deęerine göre RGB renk tupü döndürür.
 - grafik_ciz(veri): Verilen hacim-pH ikililerini kullanarak grafik çizer.
5. **Grafik öğelerin çizilmesi:** Büret, erlen, vana, vana kolu, damla, grafik alanı.
6. **Olay döngüsünün kurulması:**
 - pygame.QUIT olayı ile çıkıř.
 - pygame.MOUSEBUTTONDOWN ile vana tıklamalarının yakalanması ve hız güncellemesi.
7. **Damla ekleme mekanizması:** Hız deęeri kadar döngüyle Vb_toplam deęiřkeninin artırılması.
8. **Veri toplama:** Her damla eklendięinde (veya belirli aralıklarla) (hacim, pH) ikilisini bir listeye ekleyin.
9. **Sıvı seviyesi ve renk güncellemesi:** Her çevrimde erlen içindeki dikdörtgenin yeniden çizilmesi.
10. **Grafik çizimi:** Toplanan verileri kullanarak alt bölgede grafik çizimi.
11. **Metin bilgilerinin eklenmesi:** Pygame font kullanarak pH, hacim, hız deęerlerinin yazdırılması.
12. **Test ve hata ayıklama:** Kodun çalıştırılarak istenen özelliklerin kontrol edilmesi.
13. **Kodun düzenlenmesi ve yorum satırları eklenmesi.**
14. **Raporun hazırlanması** (PDF veya Word belgesi).

Ařaęıdaki özellikleri ekleyen öğrencilere **ekstra puan** verilecektir (her biri için +5 puan, toplamda +20'yi geçmemek kaydıyla):

- **Fare sürükleme ile vana kontrolü:** Vana kolunu fareyle sürükleyerek hız ayarlama.
- **İndikatör seçimi:** Fenolftalein, metil oranj, bromotimol mavisi arasından seçim yapılabilmesi.
- **Ses efekti:** Her damla düřtüęünde veya eřdeęerlik noktasında ses çalınması.
- **Dinamik parametre deęiřimi:** Simülasyon sırasında klavyeden deriřim/hacim deęiřtirme imkanı.

5. TESLİM EDİLECEKLER

1. Çalıştırılabilir Python kaynak kodu (.py) – ayrıntılı yorum satırları içermeli
2. Rapor (PDF veya Word) – içermesi gereken bölümler:
 - Kapak sayfası
 - İçindekiler

- Amaç
- Kullanılan denklemlerin açıklaması
- Program yapısı ve akış şeması
- Karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları
- Kaynakça (kullanılan siteler, kitaplar, dökümanlar)

6. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Kriter	Puan
Programın doğru çalışması, hata yönetimi, menü	30
Ödev Sonrası Sözlü	40
Kullanıcı dostu arayüz	10
Raporun içeriği, düzeni ve ekran görüntüleri	20
Toplam	100
Bonus özellikler	+20

EK-1 Örnek Kod

""""

ASİT-BAZ TİTRASYON SİMÜLASYONU

Grafik Programlama Dersi Ödevi

Öğrenci: [Adınız Soyadınız]

Numara: [Numaranız]

""""

```
import pygame
```

```
import math
```

```
import sys
```

```
# ----- Renkler -----
```

```
BEYAZ = (255, 255, 255)
```

```
SIYAH = (0, 0, 0)
```

```
MAVI = (0, 100, 200)
```

```
ACIK_MAVI = (173, 216, 230)
```

```
GRI = (200, 200, 200)
```

```
KIRMIZI = (255, 0, 0)
```

```
YESIL = (0, 255, 0)
```

```
PEMBE = (255, 200, 200)
```

```
RENKSIZ = (240, 240, 240)
```

```
GRAFIK_RENK = (50, 50, 255) # Grafik çizgi rengi
```

```
# ----- Parametre girişi (konsol) -----
```

```
print("=== ASİT-BAZ TİTRASYON SİMÜLASYONUNA HOŞ GELDİNİZ ===")
```

```
try:
```

```
    Ca = float(input("Asit derişimini girin (M) [örn: 0.1]: "))
```

```
    Va_ml = float(input("Asit hacmini girin (mL) [örn: 50]: "))
```

```
    Cb = float(input("Baz derişimini girin (M) [örn: 0.1]: "))
```

```
except ValueError:
```

```
    print("Geçersiz giriş! Varsayılan değerler kullanılıyor: Ca=0.1, Va=50, Cb=0.1")
```

```
    Ca = 0.1
```

```

Va_ml = 50.0
Cb = 0.1

damla_hacim = 0.1      # Her damlanın hacmi (mL)
Vb_toplam = 0.0        # Eklenen baz hacmi (başlangıç)
V_eq = (Ca * Va_ml) / Cb # Eşdeğerlik hacmi (mL)

# ----- Fonksiyonlar -----
def pH_hesapla(Vb):
    """Eklenen baz hacmine göre pH hesaplar (güçlü asit - güçlü baz)."""
    if Vb < 0:
        Vb = 0
        mol_asit = Ca * Va_ml / 1000.0
        mol_baz = Cb * Vb / 1000.0
        V_toplam_L = (Va_ml + Vb) / 1000.0

    if Vb == 0:
        return -math.log10(Ca)
    elif mol_baz < mol_asit:
        H_der = (mol_asit - mol_baz) / V_toplam_L
        return -math.log10(H_der)
    elif mol_baz == mol_asit:
        return 7.0
    else:
        OH_der = (mol_baz - mol_asit) / V_toplam_L
        return 14.0 - (-math.log10(OH_der))

def indikator_rengi(pH):
    """pH değerine göre indikatör rengi döndürür (fenolftalein benzeri)."""
    if pH < 8.2:
        return RENKSIZ
    elif pH > 10.0:
        return PEMBE
    else:
        oran = (pH - 8.2) / (10.0 - 8.2)
        r = int(RENKSIZ[0] * (1 - oran) + PEMBE[0] * oran)
        g = int(RENKSIZ[1] * (1 - oran) + PEMBE[1] * oran)
        b = int(RENKSIZ[2] * (1 - oran) + PEMBE[2] * oran)
        return (r, g, b)

def grafik_ciz(pencere, veri, x, y, genislik, yukseklik):
    """
    Verilen (hacim, pH) listesini grafik olarak çizer.
    x, y: grafik alanının sol üst köşesi
    genislik, yukseklik: grafik alanı boyutu
    """
    if len(veri) < 2:
        return

```

```

# Arka plan beyaz, çerçeve siyah
pygame.draw.rect(pencere, BEYAZ, (x, y, genislik, yukseklik))
pygame.draw.rect(pencere, SIYAH, (x, y, genislik, yukseklik), 2)

# Eksen etiketleri (küçük yazı ile)
font_kucuk = pygame.font.Font(None, 20)
etiket_x = font_kucuk.render("Hacim (mL)", True, SIYAH)
etiket_y = font_kucuk.render("pH", True, SIYAH)
pencere.blit(etiket_x, (x + genislik//2 - 30, y + yukseklik - 20))
pencere.blit(etiket_y, (x + 5, y + 5))

# Maksimum hacim ve pH aralıkları
max_hacim = max([v for v, _ in veri]) if veri else 1.0
min_pH = min([p for _, p in veri]) if veri else 0
max_pH = max([p for _, p in veri]) if veri else 14

# Grafik çizimi
noktalar = []
for hacim, pH in veri:
    # Koordinat dönüşümü
    gx = x + 10 + (hacim / max_hacim) * (genislik - 20) if max_hacim > 0 else x + 10
    gy = y + yukseklik - 10 - ((pH - min_pH) / (max_pH - min_pH)) * (yukseklik - 20) if max_pH > min_pH else y + yukseklik//2
    noktalar.append((gx, gy))

# Noktaları birleştir
if len(noktalar) > 1:
    pygame.draw.lines(pencere, GRAFIK_RENK, False, noktalar, 2)

# Eşdeğerlik noktasını işaretle (isteğe bağlı)
eq_x = x + 10 + (V_eq / max_hacim) * (genislik - 20) if max_hacim > 0 else x + 10
eq_y = y + yukseklik - 10 - ((7 - min_pH) / (max_pH - min_pH)) * (yukseklik - 20) if max_pH > min_pH else y + yukseklik//2
pygame.draw.circle(pencere, YESIL, (int(eq_x), int(eq_y)), 4)

# ----- Pygame başlat -----
pygame.init()
genislik, yukseklik = 900, 700 # Grafik için daha büyük pencere
pencere = pygame.display.set_mode((genislik, yukseklik))
pygame.display.set_caption("Asit-Baz Titrasyon Simülasyonu")
saat = pygame.time.Clock()

# ----- Değişkenler -----
damla_hizi = 0
calisiyor = True
veri_listesi = [(0, pH_hesapla(0))] # Başlangıç noktası

# Ana döngü

```

while calisiyor:

```
for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
        calisiyor = False
    elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
        fare_x, fare_y = event.pos
        # Vana merkezi (büretin altında)
        buret_x, buret_y = 200, 150
        buret_gen, buret_yuk = 60, 300
        vana_merkez = (buret_x + buret_gen//2, buret_y + buret_yuk - 20)
        yaricap = 15
        mesafe = math.hypot(fare_x - vana_merkez[0], fare_y - vana_merkez[1])
        if mesafe <= yaricap:
            if event.button == 1: # Sol tık
                damla_hizi = min(5, damla_hizi + 1)
            elif event.button == 3: # Sağ tık
                damla_hizi = max(0, damla_hizi - 1)

# Damla ekleme (hız kadar)
for _ in range(damla_hizi):
    Vb_toplam += damla_hacim
    if Vb_toplam > 2 * V_eq:
        Vb_toplam = 2 * V_eq
        break
    # Yeni veri noktası ekle (her damlada değil, belki 2 damlada bir ekleyerek veri kalabalığını azaltabiliriz)
    # Ancak basitlik açısından her damlada ekleyelim.
    yeni_pH = pH_hesapla(Vb_toplam)
    veri_listesi.append((Vb_toplam, yeni_pH))

# Çizimler
pencere.fill(BEYAZ)

# ----- Büret -----
buret_x, buret_y = 200, 150
buret_gen, buret_yuk = 60, 300
pygame.draw.rect(pencere, SIYAH, (buret_x, buret_y, buret_gen, buret_yuk), 3)
pygame.draw.rect(pencere, ACIK_MAVI, (buret_x+2, buret_y+2, buret_gen-4, buret_yuk-4))

# ----- Vana -----
vana_merkez = (buret_x + buret_gen//2, buret_y + buret_yuk - 20)
pygame.draw.circle(pencere, GRI, vana_merkez, 15)
pygame.draw.circle(pencere, SIYAH, vana_merkez, 15, 2)

# Vana kolu (açı hıza göre)
kol_aci = damla_hizi * 18 # 0° (kapalı) - 90° (tam açık)
kol_uzunluk = 20
kol_bitis = (vana_merkez[0] + kol_uzunluk * math.cos(math.radians(kol_aci)),
             vana_merkez[1] - kol_uzunluk * math.sin(math.radians(kol_aci)))
```

```

pygame.draw.line(pencere, KIRMIZI, vana_merkez, kol_bitis, 3)

# ----- Damlama efekti -----
if damla_hizi > 0:
    pygame.draw.circle(pencere, ACIK_MAVI, (buret_x+buret_gen//2, buret_y+buret_yuk-10), 5)

# ----- Erlen -----
erlen_x, erlen_y = 500, 250 # biraz yukarı kaydırılmalı ki grafiğe yer kalsın
erlen_gen, erlen_yuk = 150, 200
pygame.draw.rect(pencere, SIYAH, (erlen_x, erlen_y, erlen_gen, erlen_yuk), 3)

# Sıvı seviyesi
max_sivi = erlen_yuk - 10
sivi_oran = Vb_toplam / (2 * V_eq)
sivi_yuk = int(min(max_sivi, max_sivi * sivi_oran))
pH = pH_hesapla(Vb_toplam)
renk = indikator_rengi(pH)
pygame.draw.rect(pencere, renk,
                 (erlen_x+5, erlen_y+erlen_yuk-sivi_yuk-5, erlen_gen-10, sivi_yuk))

# ----- Bilgi metinleri (sol üst) -----
font = pygame.font.Font(None, 28)
yazi_pH = font.render(f"pH = {pH:.2f}", True, SIYAH)
pencere.blit(yazi_pH, (50, 50))
yazi_hacim = font.render(f"Eklenen Baz = {Vb_toplam:.1f} mL", True, SIYAH)
pencere.blit(yazi_hacim, (50, 90))
yazi_hiz = font.render(f"Damla Hızı = {damla_hizi}", True, SIYAH)
pencere.blit(yazi_hiz, (50, 130))
yazi_talimat = font.render("Vana: Sol tık + / Sağ tık -", True, SIYAH)
pencere.blit(yazi_talimat, (50, 170))

# Parametre bilgisi
yazi_param = font.render(f"Ca={Ca} M, Va={Va_ml} mL, Cb={Cb} M", True, SIYAH)
pencere.blit(yazi_param, (50, 210))

# ----- Titrasyon eğrisi grafiği (alt kısım) -----
grafik_x = 50
grafik_y = 450
grafik_gen = 800
grafik_yuk = 200
grafik_ciz(pencere, veri_listesi, grafik_x, grafik_y, grafik_gen, grafik_yuk)

pygame.display.flip()
saat.tick(10) # 10 FPS
pygame.quit()
sys.exit()

```